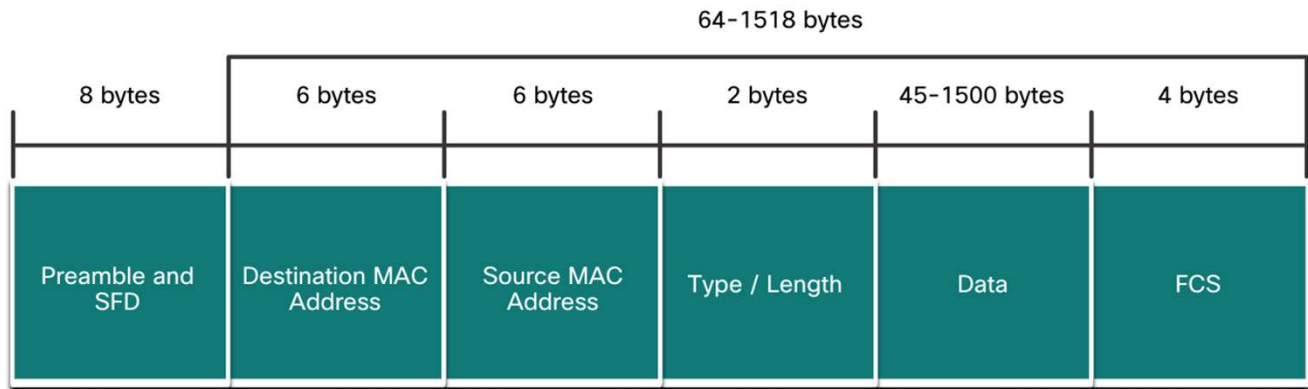


Ethernet y Switches

Tramas de Ethernet

Formato de las tramas de Ethernet

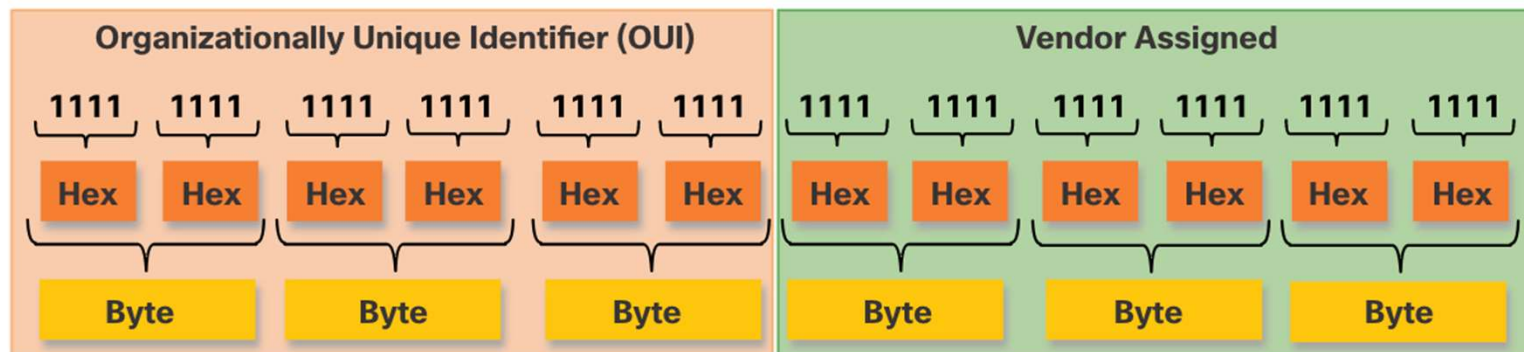
- El tamaño mínimo de trama de Ethernet es de 64 bytes, y el máximo es de 1518 bytes. El campo preámbulo no se incluye al describir el tamaño de una trama.
- Cualquier trama de menos de 64 bytes de longitud se considera un "fragmento de colisión" o "trama de ejecución" y se descarta automáticamente. Las tramas de más de 1500 bytes de datos se consideran "jumbos" o tramas bebés gigantes.
- Si el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo o mayor que el máximo, el dispositivo receptor descarta la trama. Es probable que los cuadros descartados sean el resultado de colisiones u otras señales no deseadas. Se consideran inválidos. Las tramas jumbo suelen ser compatibles con la mayoría de los conmutadores y NIC Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.



Direcciones MAC Ethernet

Dirección MAC Ethernet

- En una LAN Ethernet, cada dispositivo de red está conectado a los mismos medios compartidos. El direccionamiento MAC proporciona un método para la identificación del dispositivo en la capa de enlace de datos del modelo OSI.
- Una dirección MAC de Ethernet es una dirección de 48 bits expresada con 12 dígitos hexadecimales o 6 bytes. Debido a que un byte equivale a 8 bits, también podemos decir que una dirección MAC tiene 6 bytes de longitud.
- Todas las direcciones MAC deben ser únicas para el dispositivo Ethernet o la interfaz Ethernet. Para garantizar esto, todos los proveedores que venden dispositivos Ethernet deben registrarse con el IEEE para obtener un código hexadecimal único de 6 (es decir, 24 bits o 3 bytes) denominado identificador único de organización (OUI).
- Una dirección MAC Ethernet consta de un código OUI de proveedor hexadecimal 6 seguido de un valor hexadecimal asignado por el proveedor 6.



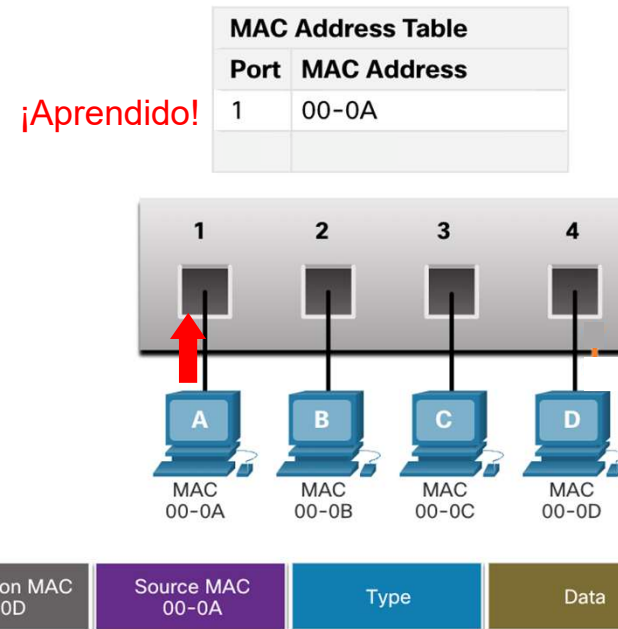
La tabla de direcciones MAC

Aprendizaje del Switch y reenvío

Examinar la dirección MAC de origen (aprender)

Se revisa cada trama que ingresa a un switch para obtener información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puerto por el que ingresó al switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se la agrega a la tabla, junto con el número de puerto de entrada. Si la dirección MAC de origen existe, el switch actualiza el temporizador de actualización para esa entrada. De manera predeterminada, la mayoría de los switches Ethernet guardan una entrada en la tabla durante cinco minutos.

Nota: Si la dirección MAC de origen existe en la tabla, pero en un puerto diferente, el switch la trata como una entrada nueva. La entrada se reemplaza con la misma dirección MAC, pero con el número de puerto más actual.

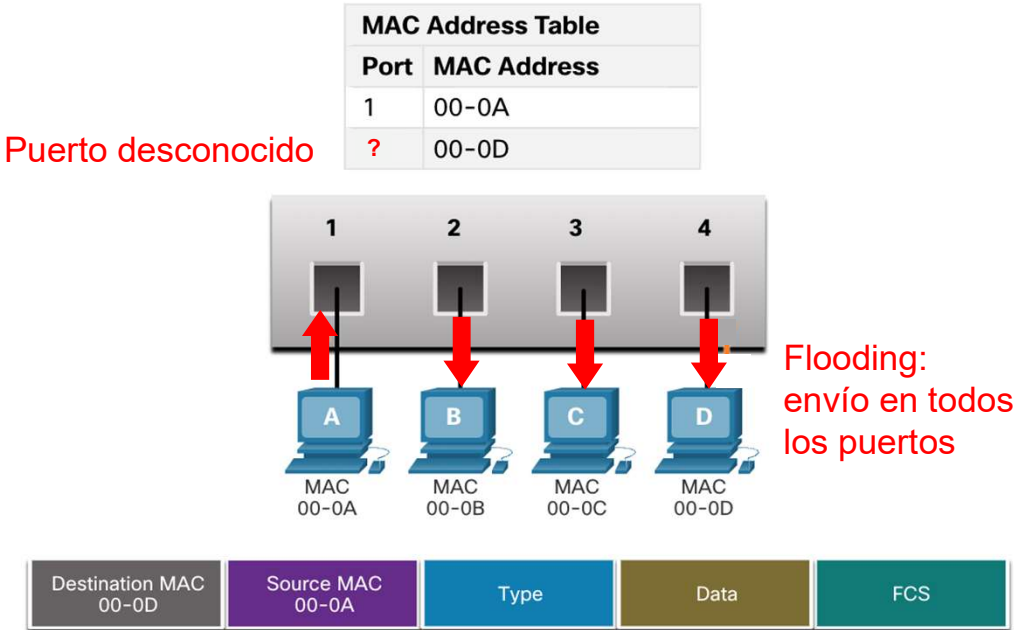


Dirección de destino desconocida: Flooding

Buscar la dirección MAC de destino (Reenviar)

Si la dirección MAC de destino es una dirección de unidifusión, el switch busca una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada en la tabla de direcciones MAC. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama **por todos los puertos**, excepto el de entrada.

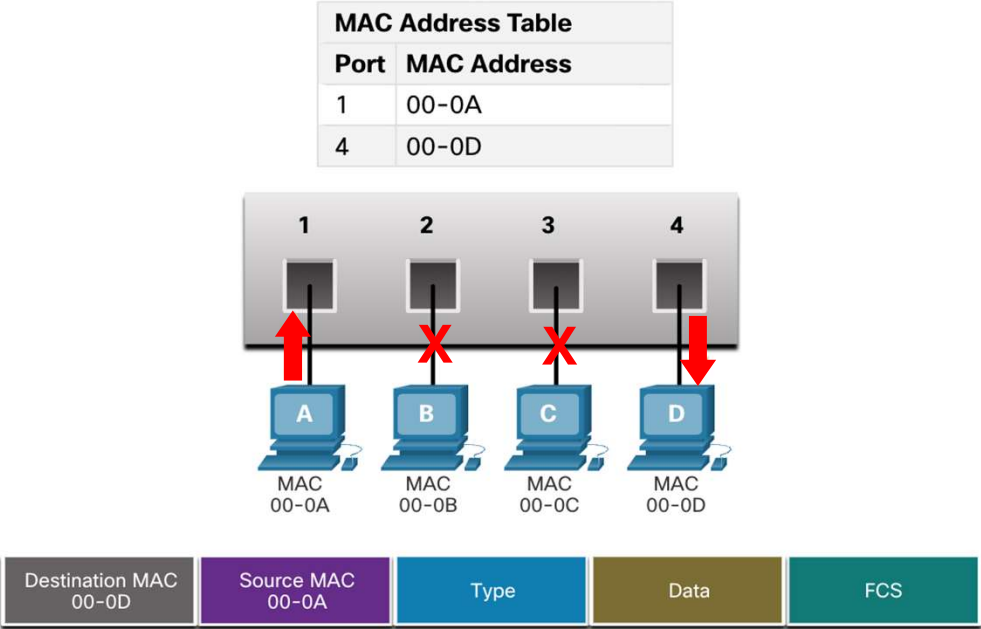
Nota: Si la dirección MAC de destino es de difusión (broadcast) o multidifusión (multicast), la trama también se envía a todos los puertos, salvo el de entrada.



La tabla de direcciones

Dirección conocida: filtrado de tramas

A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviar un solo puerto.



Descripción general de las VLAN

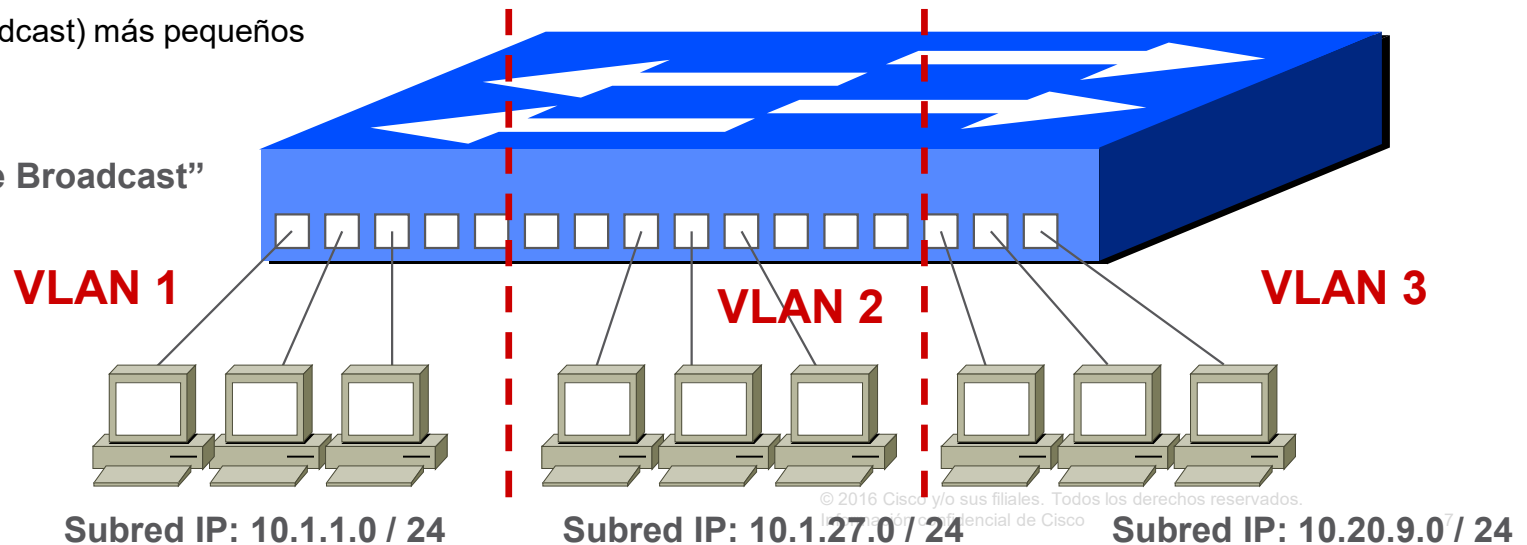
VLAN: Dominio de Broadcast

Una VLAN es un conjunto de puertos definido en uno o varios switches.

Características:

- Un broadcast originado en algún puerto de acceso se propaga a todos los demás puertos de la VLAN
- Cada VLAN proporciona segmentación de los diversos grupos de dispositivos en los mismos switches
- Proporciona una organización más manejable
 - Difusiones, multidifusión y unidifusión se aíslan en la VLAN individual
 - Cada VLAN tendrá su propia gama única de direcciones IP
 - Dominios de difusión (broadcast) más pequeños

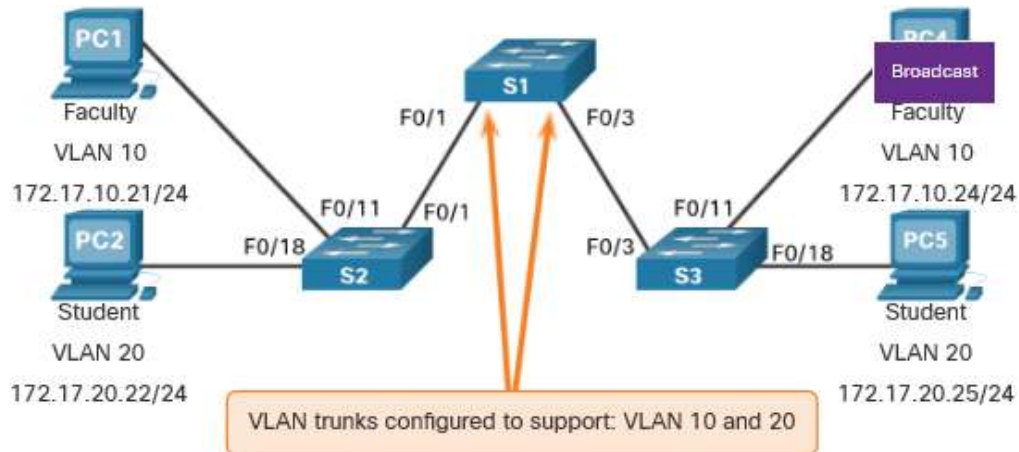
VLAN = “Dominio de Broadcast”



VLAN en un entorno de conmutación múltiple

VLAN Trunking

Se puede extender el alcance de una VLAN, configurando trunking (etiquetado IEEE 802.1Q) en las conexiones entre switches.



PC1 sends out a local Layer 2 broadcast. The switches forward the broadcast frame only out ports configured for VLAN10.

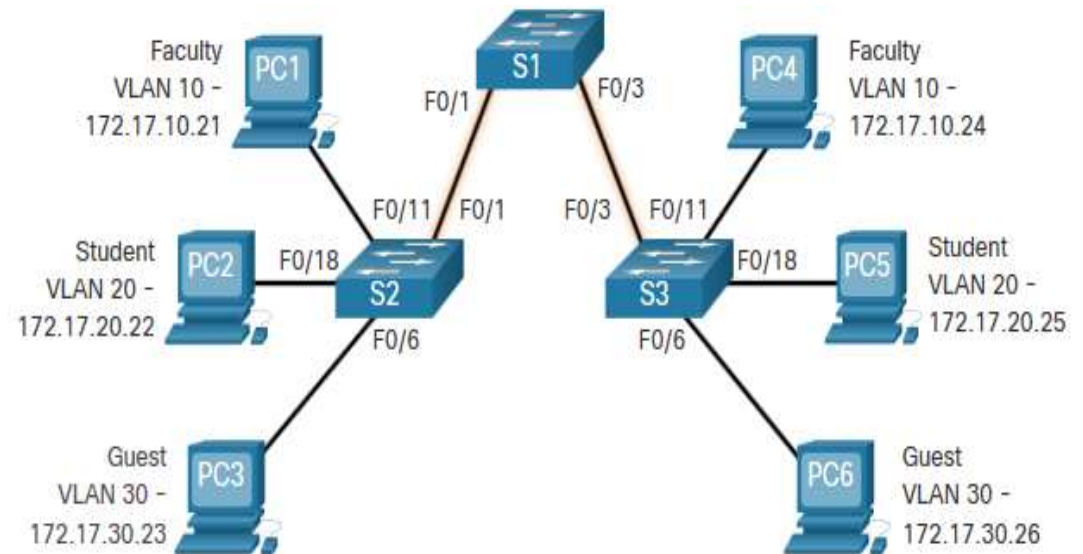
VLAN en un Entorno de Conmutación Múltiple

Definición de troncales de VLAN

Un enlace troncal es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red.

Funciones troncales de Cisco:

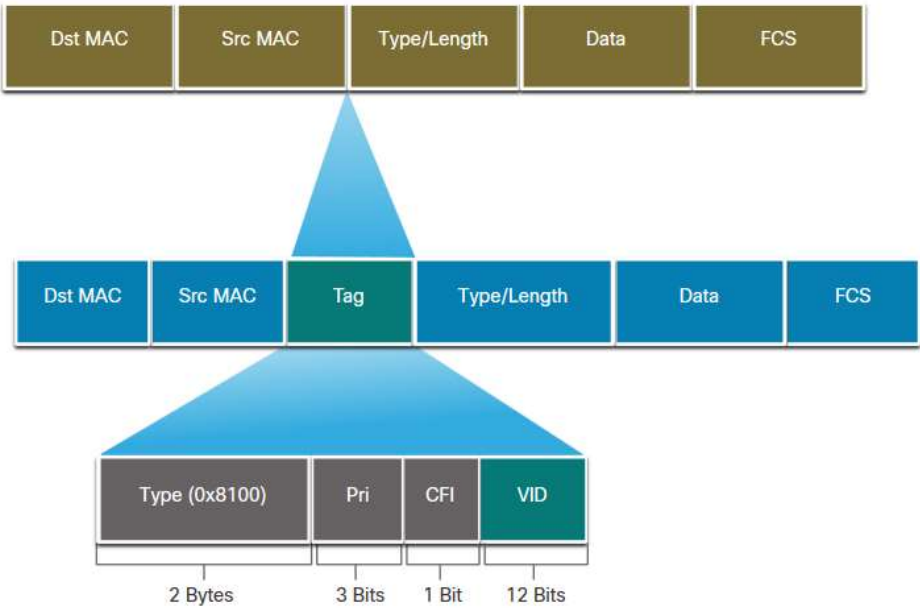
- Permitir más de una VLAN
- Extender la VLAN a través de toda la red
- De forma predeterminada, admite todas las VLAN
- Soporta protocolo IEEE 802.1Q



Interconexión de VLANs entre varios switches

VLAN Tag en puertos troncales

- El encabezado IEEE 802.1Q es de 4 Bytes
- Cuando se crea la etiqueta, se debe volver a calcular el FCS.
- Cuando se envía a los dispositivos finales, esta etiqueta debe eliminarse y el FCS vuelve a calcular su número original.



Campo de etiqueta VLAN 802.1Q	Función
Tipo	• Campo de 2 bytes con hexadecimal 0x8100 • Esto se conoce como ID de Protocolo de Etiqueta (TPID)
Prioridad de usuario	• Valor de 3 bits que indica prioridad de la trama (Class of Service)
Identificador de formato canónico (CFI)	• Valor de 1 bit que puede admitir token ring sobre Ethernet ó una segunda etiqueta 802.1Q anidada (Q-in-Q) para Carrier Ethernet
VLAN ID (VID)	• Identificador de VLAN de 12 bits que puede admitir hasta 4096 VLAN

Tipos de VLAN

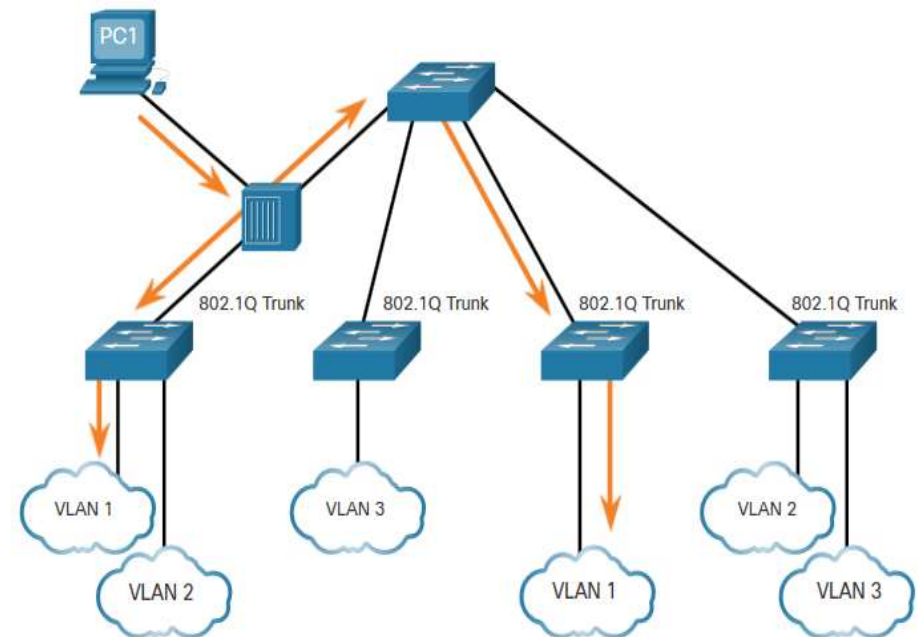
- VLAN default
 - VLAN 1
 - Si no se configura otra cosa, todos los puertos del switch estarán en la VLAN 1
- VLAN de datos
 - Configuradas manualmente
 - Los puertos de acceso sólo pueden pertenecer a una única VLAN
 - Número de VLAN del 1 al 4095
- VLAN de voz
 - Caso especial para telefonía IP de Cisco
- VLAN nativa
 - Es la única VLAN que no se etiqueta en los enlaces troncales
- VLAN para administración
 -  VLAN arbitraria, reservada para administrar remotamente los equipos de red

VLAN en un Entorno de Conmutación Múltiple

VLAN nativas y etiquetado 802.1Q

Conceptos básicos del troncal 802.1Q:

- El etiquetado se realiza normalmente en todas las VLAN.
- El uso de una VLAN nativa se diseñó para uso heredado, como el concentrador en el ejemplo.
- A menos que se modifique, VLAN1 es la VLAN nativa.
- Ambos extremos de un enlace troncal deben configurarse con la misma VLAN nativa.
- Cada troncal se configura por separado, por lo que es posible tener una VLAN nativa diferente en troncales separados.

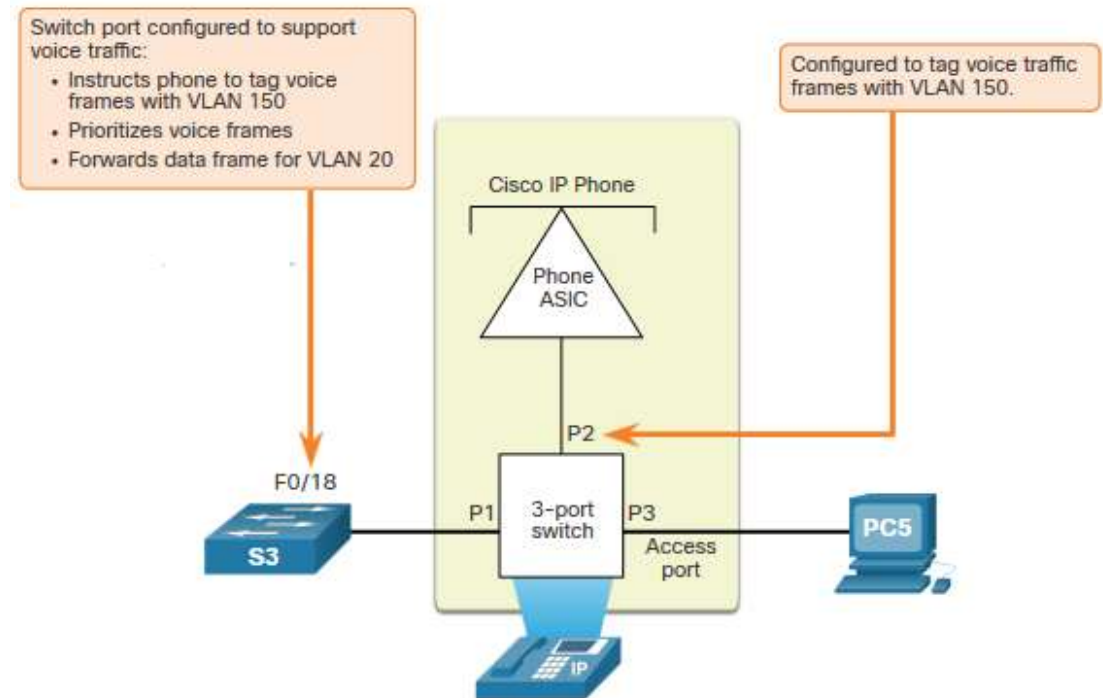


VLAN en un Entorno de Conmutación Múltiple

Etiquetado de VLAN de voz

El teléfono VoIP es un switch de tres puertos:

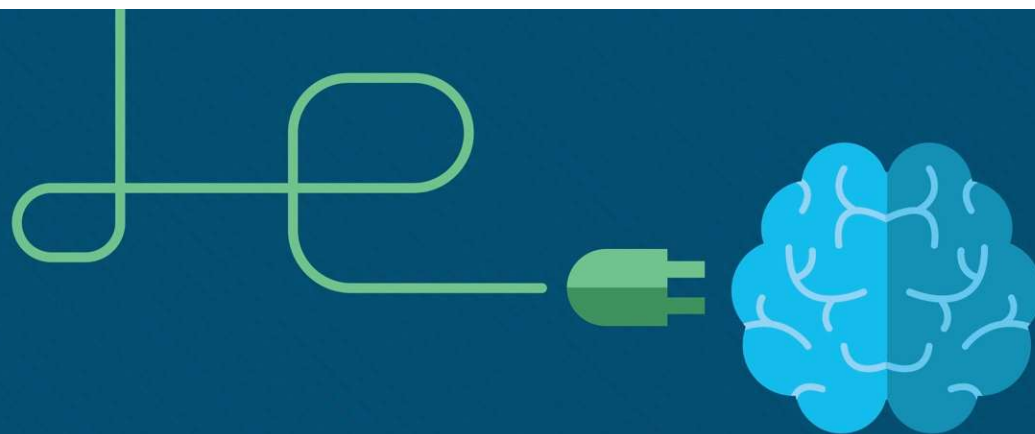
- El switch utilizará CDP para informar al teléfono de la VLAN de voz.
- El teléfono etiquetará su propio tráfico (Voz) y puede establecer el coste de servicio (CoS). CoS es QoS para la capa 2.
- El teléfono puede o no etiquetar tramas ethernet de la PC.





La capa de red

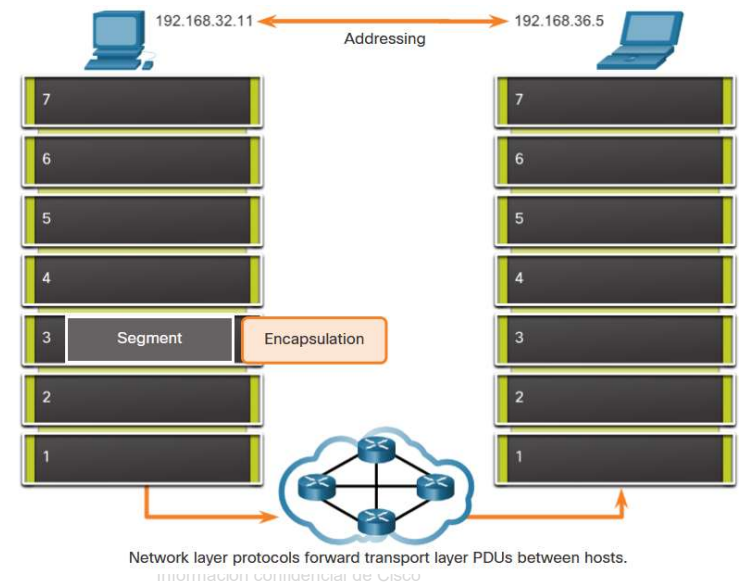
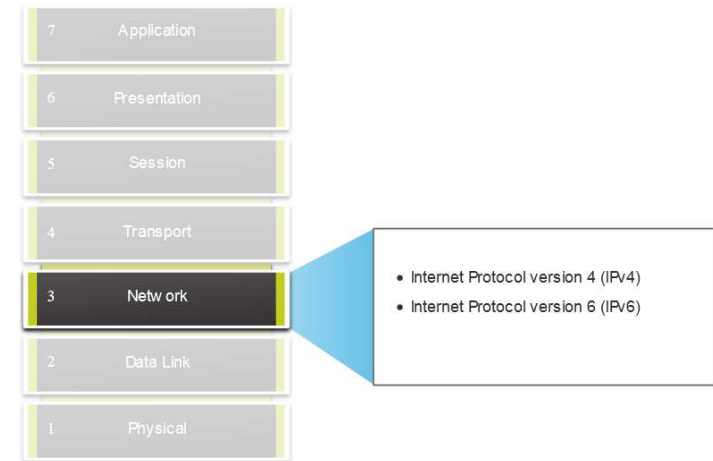
Introducción a Redes v7.0 (ITN)



Características de la capa de red

La Capa de Red

- Proporciona servicios para permitir que los dispositivos finales intercambien datos
- IP versión 4 (IPv4) e IP versión 6 (IPv6) son los principales protocolos de comunicación de la capa de red.
- La capa de red realiza cuatro operaciones básicas:
 - Direccionamiento de terminales
 - Encapsulamiento
 - Routing
 - Desencapsulamiento

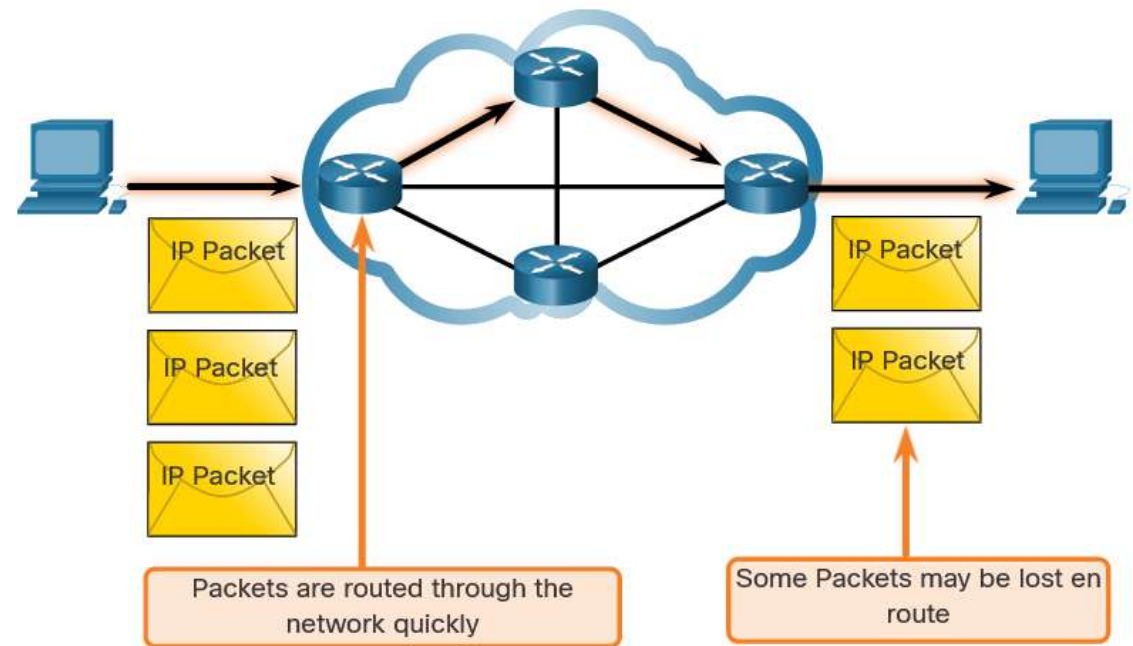


Características de la capa de red

Características de IP

IP está destinado a tener una sobrecarga baja y puede describirse como:

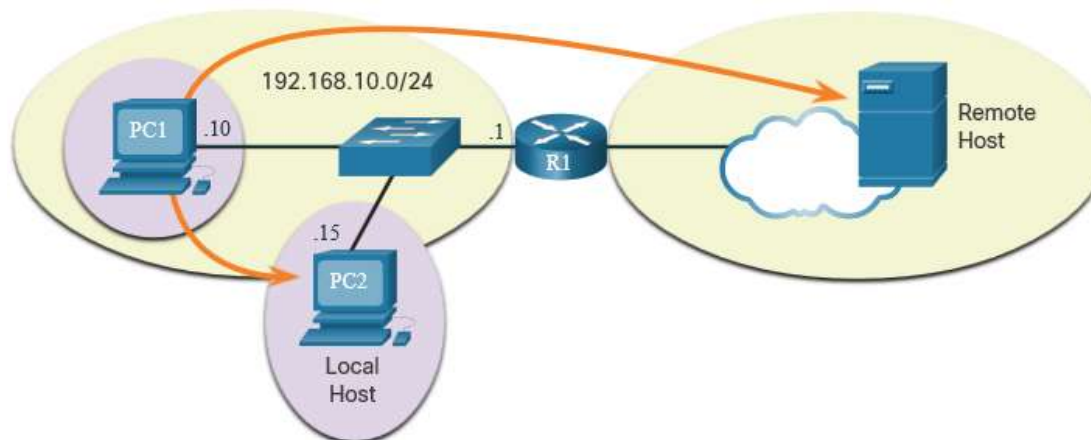
- Sin conexión
- Mejor esfuerzo (best-effort)
- Independiente de los medios



Cómo se enruta un Host

Decisión de reenvío de host

- Los paquetes siempre se crean en el origen.
- Cada dispositivo host crea su propia tabla de enrutamiento.
- Un host puede enviar paquetes a lo siguiente:
 - Sí mismo — 127.0.0.1 (IPv4),: :1 (IPv6)
 - Hosts locales: el destino está en la misma LAN
 - Hosts remotos: los dispositivos no están en la misma LAN

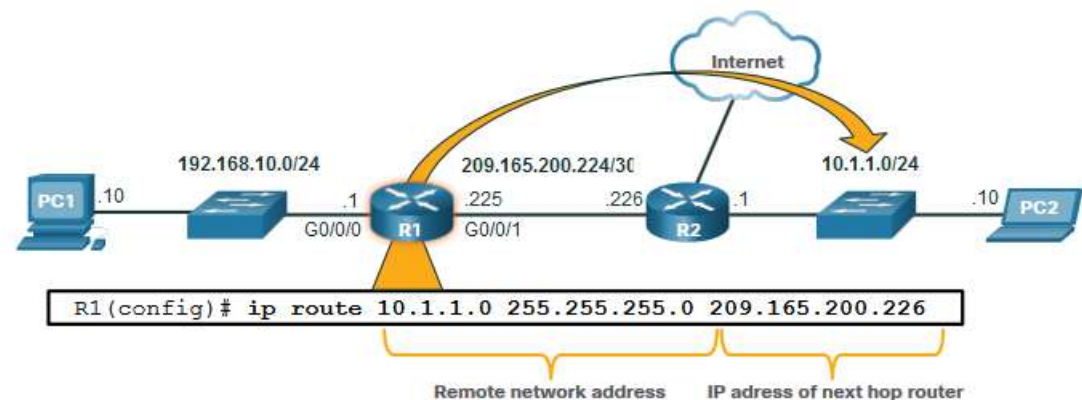


Introducción al enrutamiento

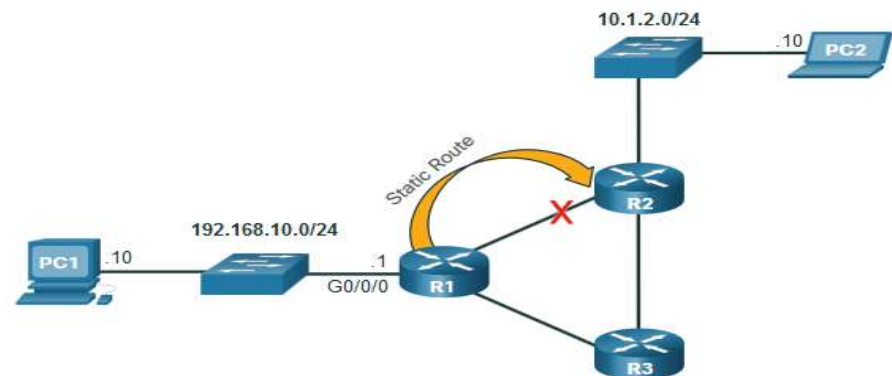
Enrutamiento estático

Características de la ruta estática:

- Debe configurarse manualmente.
- Debe ser ajustado manualmente por el administrador cuando hay un cambio en la topología
- Bueno para redes pequeñas no redundantes
- Se utiliza a menudo junto con un protocolo de enrutamiento dinámico para configurar una ruta predeterminada



R1 is manually configured with a static route to reach the 10.1.1.0/24 network. If this path changes, R1 will require a new static route.



If the route from R1 via R2 is no longer available, a new static route via R3 would need to be configured. A static route does not automatically adjust for topology changes.

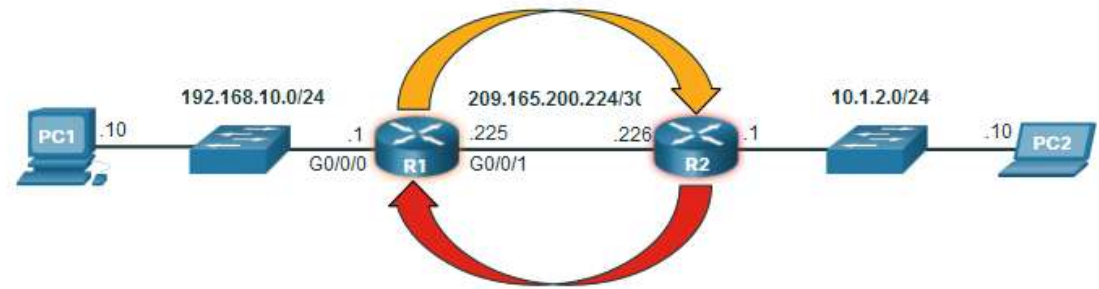
Introducción al enrutamiento

Enrutamiento dinámico

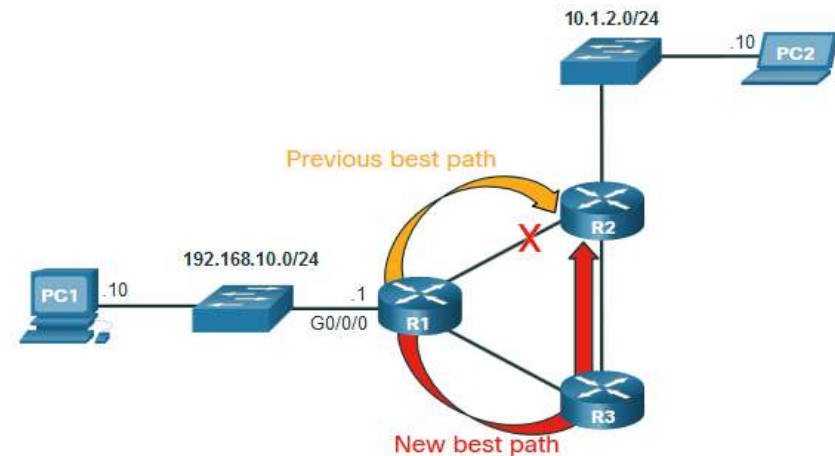
Rutas dinámicas automáticamente:

- Detectar redes remotas.
- Mantener información actualizada.
- Elija el mejor camino hacia las redes de destino
- Buscar nuevas rutas óptimas cuando hay un cambio de topología

El enrutamiento dinámico también puede compartir rutas estáticas predeterminadas con los otros routers.



- R1 is using the routing protocol OSPF to let R2 know about the 192.168.10.0/24 network.
- R2 is using the routing protocol OSPF to let R1 know about the 10.1.1.0/24 network.



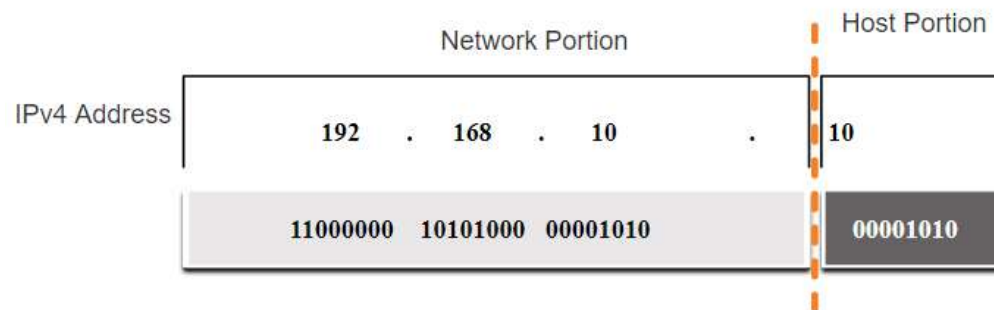
R1, R2, and R3 are using the dynamic routing protocol OSPF. If there is a network topology change, they can automatically adjust to find a new best path.

Estructura de las direcciones IPv4

Estructura de direcciones IPv4

Porciones de red y host

- Una dirección IPv4 es una dirección jerárquica de 32 bits que se compone de una porción de red y una porción de host.
- Al determinar la porción de red frente a la porción de host, debe mirar la secuencia de 32 bits.
- Se utiliza una máscara de subred para determinar las porciones de red y host.



Estructura de direcciones IPv4

La máscara de subred

- Para identificar las porciones de red y host de una dirección IPv4, la máscara de subred se compara con la dirección IPv4 bit por bit, de izquierda a derecha.
- El proceso real utilizado para identificar las porciones de red y host se llama ANDing.

	Network Portion			Host Portion	
IPv4 Address	192	.	168	.	10
	11000000	10101000	00001010		00001010
Subnet Mask	255	.	255	.	0
	11111111	11111111	11111111		00000000

Tipos de direcciones IPv4

Direcciones IPv4 públicas y privadas

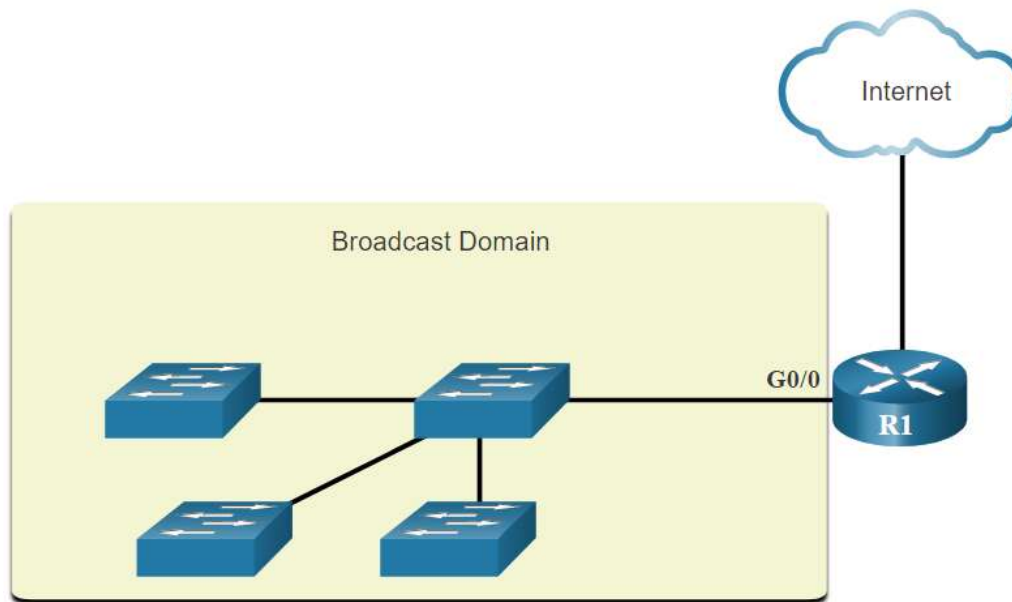
- Como se define en RFC 1918, las direcciones IPv4 públicas se enrutan globalmente entre routers de proveedores de servicios de Internet (ISP).
- Las direcciones privadas son bloques comunes de direcciones utilizadas por la mayoría de las organizaciones para asignar direcciones IPv4 a hosts internos.
- Las direcciones IPv4 privadas no son exclusivas y cualquier red interna puede usarlas.
- Sin embargo, las direcciones privadas no son enrutables globalmente.

Dirección de red y prefijo	Rango de direcciones privadas de RFC 1918
10.0.0.0/8	10.0.0.0 a 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 a 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 a 192.168.255.255

Segmentación de la red

Dominios de broadcast y segmentación

- Muchos protocolos usan broadcasts o multicasts (por ejemplo, ARP usa broadcasts para localizar otros dispositivos, los hosts envían broadcast de detección DHCP para localizar un servidor DHCP).
- Los switches propagan las broadcasts por todas las interfaces, salvo por aquella en la cual se recibieron.

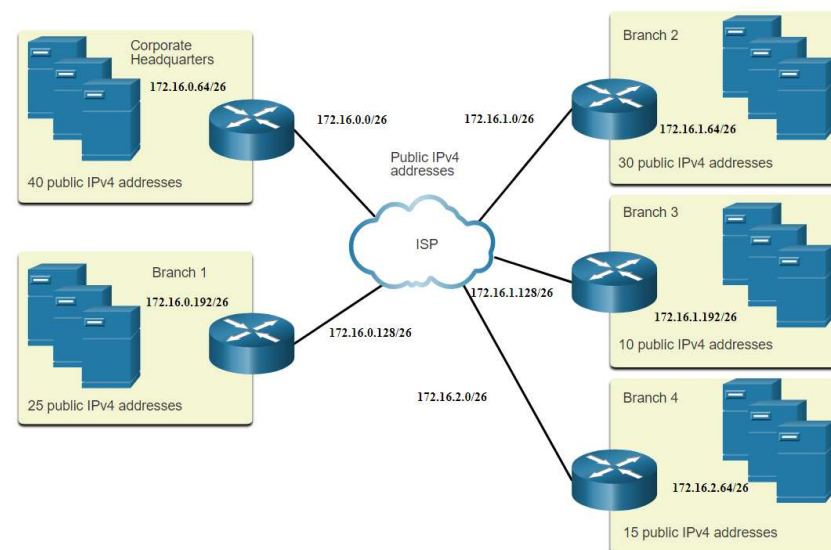
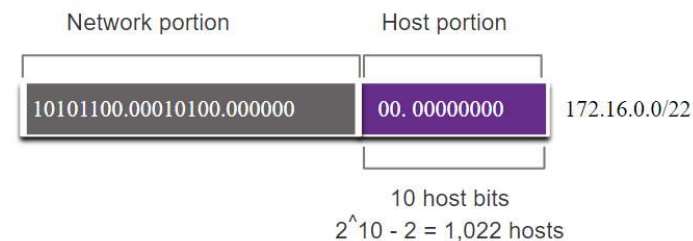


- El único dispositivo que detiene las transmisiones es un router.
- Los routers no propagan broadcasts.
- Cada interfaz de router se conecta a un dominio de broadcast y las transmisiones solo se propagan dentro de ese dominio de transmisión específico.

Subnetear para cumplir los requisitos

Ejemplo: Subneteo eficiente IPv4

- En este ejemplo, su ISP ha asignado una dirección de red pública de 172.16.0.0/22 (10 bits de host) a su sede central que proporciona 1.022 direcciones de host.
- Hay cinco sitios y, por lo tanto, cinco conexiones a Internet, lo que significa que la organización requiere 10 subredes con la subred más grande requiere 40 direcciones.
- Asignó 10 subredes con una máscara de subred /26 (es decir, 255.255.255.192).



Inter-VLAN Routing

Funcionamiento de Inter-VLAN Routing Operation

Qué es Inter-VLAN Routing?

Las VLAN se utilizan para segmentar las redes de switch de Capa 2 por diversas razones. Independientemente del motivo, los hosts de una VLAN no pueden comunicarse con los hosts de otra VLAN a menos que haya un router o un switch de capa 3 para proporcionar servicios de enrutamiento.

Inter-VLAN routing es el proceso de reenviar el tráfico de red de una VLAN a otra VLAN.

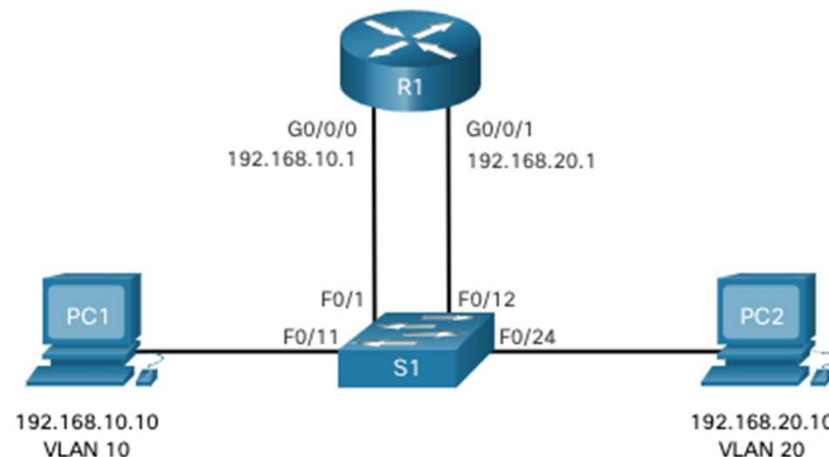
Hay tres opciones inter-VLAN routing:

- **Enrutamiento entre VLAN heredado** - Esta es una solución heredada. No escala bien
- **Router-on-a-stick** - Esta es una solución aceptable para una red pequeña y mediana.
- **Conmutador de nivel 3 con interfaces virtuales conmutadas (SVIs)** : esta es la solución más escalable para organizaciones medianas y grandes.

Funcionamiento de Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing antiguo

- La primera solución de inter-VLAN routing se basó en el uso de un router con múltiples interfaces Ethernet. Cada interfaz del router estaba conectada a un puerto del switch en diferentes VLAN. Las interfaces del router sirven como default gateways para los hosts locales en la subred de la VLAN.
- Inter-VLAN routing heredado, usa las interfaces físicas funciona, pero tiene limitaciones significantes. No es razonablemente escalable porque los routers tienen un número limitado de interfaces físicas. Requerir una interfaz física del router por VLAN agota rápidamente la capacidad de la interfaz física del router
- **Nota:** Este método de inter-VLAN routing ya no se implementa en redes de switches y se incluye únicamente con fines explicativos.



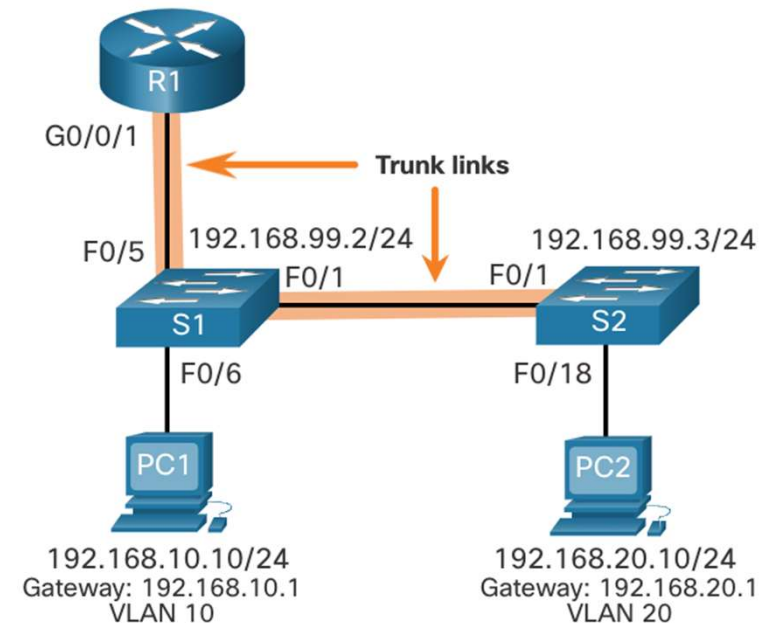
Funcionamiento de Inter-VLAN Routing

Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing

El método 'router-on-a-stick' inter-VLAN routing supera la limitación del método de enrutamiento interVLAN heredado. Solo requiere una interfaz Ethernet física para enrutar el tráfico entre varias VLAN de una red.

- Una interfaz Ethernet del router Cisco IOS se configura como un troncal 802.1Q y se conecta a un puerto troncal en un switch de capa 2. Específicamente, la interfaz del router se configura mediante subinterfases para identificar VLAN enrutables.
- Las subinterfases configuradas son interfaces virtuales basadas en software. Cada uno está asociado a una única interfaz Ethernet física. Estas subinterfases se configuran en el software del router. Cada una se configura de forma independiente con sus propias direcciones IP y una asignación de VLAN. Las subinterfases se configuran para subredes diferentes que corresponden a su asignación de VLAN. Esto facilita el enrutamiento lógico.
- Cuando el tráfico etiquetado de VLAN entra en la interfaz del router, se reenvía a la subinterfaz de VLAN. Después de tomar una decisión de enrutamiento basada en la dirección de red IP de destino, el router determina la interfaz de salida del tráfico. Si la interfaz de salida está configurada como una subinterfaz 802.1q, las tramas de datos se etiquetan VLAN con la nueva VLAN y se envían de vuelta a la interfaz física

Nota: el método de routing entre VLAN de router-on-a-stick no es escalable más allá de 50 VLAN.

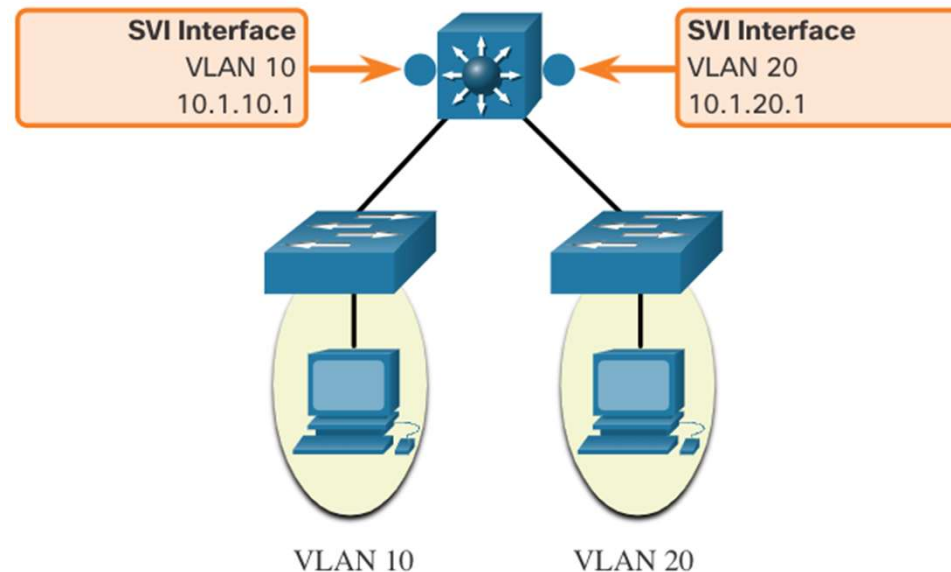


Funcionamiento de Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing en el Switch capa 3

El método moderno para realizar inter-VLAN routing es utilizar switches de capa 3 e interfaces virtuales del switch (SVI). Una SVI es una interfaz virtual configurada en un switch multicapa, como se muestra en la figura.

Nota: Un conmutador de capa 3 también se denomina conmutador multicapa ya que funciona en la capa 2 y la capa 3. Sin embargo, en este curso usamos el término Layer 3 switch.



Funcionamiento del Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing en el Switch capa 3 (Cont.)

Los SVIs entre VLAN se crean de la misma manera que se configura la interfaz de VLAN de administración. El SVI se crea para una VLAN que existe en el switch. Aunque es virtual, el SVI realiza las mismas funciones para la VLAN que lo haría una interfaz de router. Específicamente, proporciona el procesamiento de Capa 3 para los paquetes que se envían hacia o desde todos los puertos de switch asociados con esa VLAN.

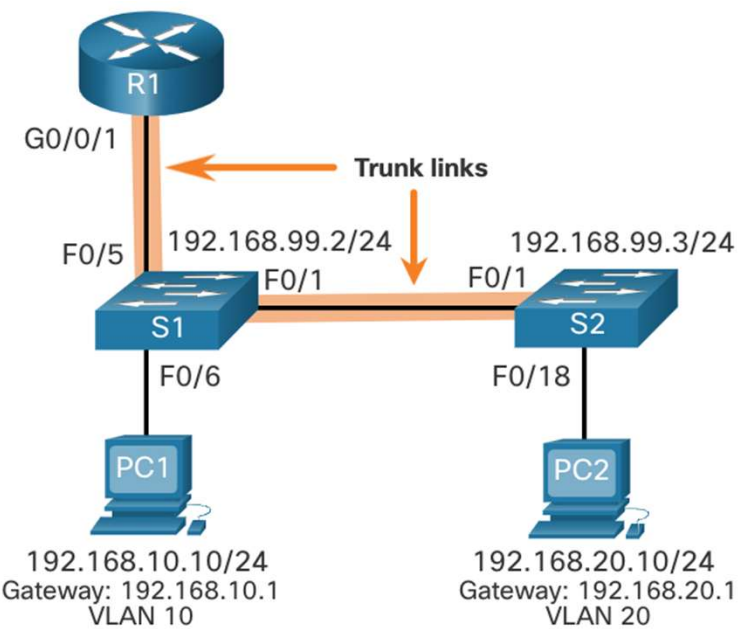
A continuación se presentan las ventajas del uso de switches de capa 3 para inter-VLAN routing:

- Es mucho más veloz que router-on-a-stick, porque todo el switching y el routing se realizan por hardware.
- El routing no requiere enlaces externos del switch al router.
- No se limitan a un enlace porque los EtherChannels de Capa 2 se pueden utilizar como enlaces troncal entre los switches para aumentar el ancho de banda.
- La latencia es mucho más baja, dado que los datos no necesitan salir del switch para ser enrutados a una red diferente.
- Se implementan con mayor frecuencia en una LAN de campus que en enrutadores.
- La única desventaja es que los switches de capa 3 son más caros.

Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing

Escenario de enrutamiento entre VLAN de Router-on-a-stick

- En la figura, la interfaz R1 GigabitEthernet 0/0/1 está conectada al puerto S1 FastEthernet 0/5. El puerto S1 FastEthernet 0/1 está conectado al puerto S2 FastEthernet 0/1. Estos son enlaces troncales necesarios para reenviar tráfico dentro de las VLAN y entre ellas.
- Para enrutar entre VLAN, la interfaz R1 GigabitEthernet 0/0/1 se divide lógicamente en tres subinterfaces, como se muestra en la tabla. La tabla también muestra las tres VLAN que se configurarán en los switches.
- Suponga que R1, S1 y S2 tienen configuraciones básicas iniciales. Actualmente, PC1 y PC2 no pueden **hacer ping** entre sí porque están en redes separadas. Solo S1 y S2 pueden **hacer ping** entre sí, pero son inalcanzables por PC1 o PC2 porque también están en diferentes redes.
- Para permitir que los dispositivos se hagan ping entre sí, los conmutadores deben configurarse con VLAN y trunking, y el enrutador debe configurarse para el enrutamiento entre VLAN.



Subinterfaz	VLAN	Dirección IP
G0/0/1.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/1.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/1.30	99	192.168.99.1/24

Configuración de conexión troncal y VLAN S1 de enrutamiento entre VLANs1 de Router-on-a-stick

Complete los siguientes pasos para configurar S1 con VLAN y trunking :

- **Paso 1.** Crear y nombrar las VLANs.
- **Paso 2.** Crear la interfaz de administración
- **Paso 3.** Configurar puertos de acceso.
- **Paso 4.** Configurar puertos de enlace troncal.

Configuración de conexión troncal y VLAN S2 de enrutamiento entre VLAN y enrutamiento entre VLAN S2

La configuración para S2 es similar a S1.

```
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name LAN10
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name LAN20
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 99
S2(config-vlan)# name Management
S2(config-vlan)# exit
S2(config)#
S2(config)# interface vlan 99
S2(config-if)# ip add 192.168.99.3 255.255.255.0
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
S2(config)# interface fa0/18
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# interface fa0/1
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config-if)# end
*Mar 1 00:23:52.137: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
```

Configuración de la subinterfaz R1 de Router-on-a-stick entre VLAN Routing

Para el método de router-on-a-stick, se requieren subinterfaces configuradas para cada VLAN que se pueda enrutar. Se crea una subinterfaz mediante el comando **interface***interface_id subinterface_id* global configuration mode. La sintaxis de la subinterfaz es la interfaz física seguida de un punto y un número de subinterfaz. Aunque no es obligatorio, es costumbre hacer coincidir el número de subinterfaz con el número de VLAN.

A continuación, cada subinterfaz se configura con los dos comandos siguientes:

- **encapsulation dot1q***vlan_id*[**native**] - Este comando configura la subinterfaz para responder al tráfico encapsulado 802.1Q desde el *vlan-id* especificado. La opción de palabra clave **nativa** solo se agrega para establecer la VLAN nativa en algo distinto de la VLAN 1.
- **ip address***ip-address subnet-mask* - Este comando configura la dirección IPv4 de la subinterfaz. Esta dirección normalmente sirve como default gateway para la VLAN identificada.

Repita el proceso para cada VLAN que se vaya a enrutar. Es necesario asignar una dirección IP a cada subinterfaz del router en una subred única para que se produzca el routing. Cuando se hayan creado todas las subinterfaces, habilite la interfaz física mediante el comando de configuración **no shutdown**. Si la interfaz física está deshabilitada, todas las subinterfaces están deshabilitadas.

Configuración de la subinterfaz R1 de Router-on-a-stick entre VLAN Routing (Cont.)

En la configuración, las subinterfaces R1 G0/0/1 se configuran para las VLAN 10, 20 y 99.

```
R1(config)# interface G0/0/1.10
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.20
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 20
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.99
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 99
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 99
R1(config-subif)# ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1
R1(config-if)# Description Trunk link to S1
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
R1#
*Sep 15 19:08:47.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Sep 15 19:08:50.071: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Sep 15 19:08:51.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1,
changed state to up
R1#
```

Inter-VLAN Routing using Layer 3 Switches

Enrutamiento entre VLAN mediante conmutadores de capa 3

Enrutamiento entre VLAN del conmutador de capa 3

El inter-VLAN routing, mediante el método router-on-a-stick es fácil de implementar para una organización pequeña y mediana. Sin embargo, una gran empresa requiere un método más rápido y mucho más escalable para proporcionar inter-VLAN routing.

Las LAN de campus empresariales utilizan switches de capa 3 para proporcionar enrutamiento entre VLAN. Los switches de capa 3 utilizan switching basado en hardware para lograr velocidades de procesamiento de paquetes más altas que los routers. Los switches de capa 3 también se implementan comúnmente en armarios de cableado de capa de distribución empresarial.

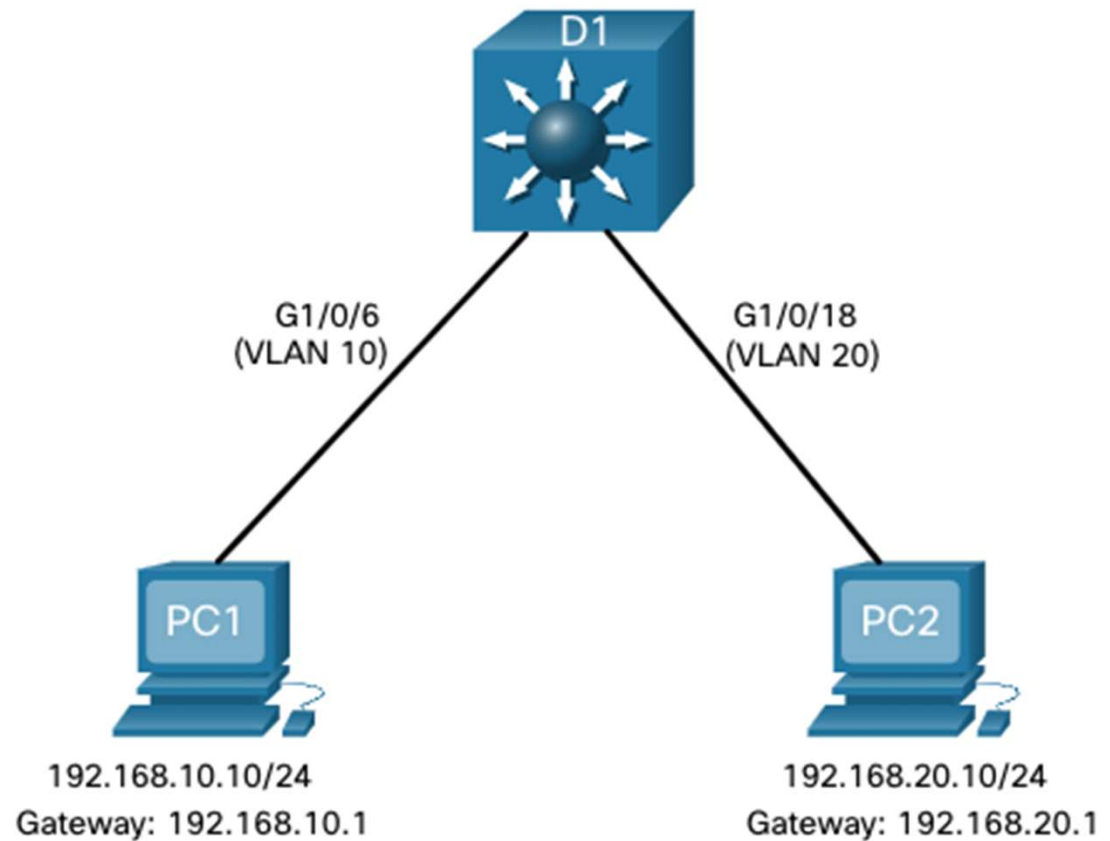
Las capacidades de un switch de capa 3 incluyen la capacidad de hacer lo siguiente:

- Ruta de una VLAN a otra mediante múltiples interfaces virtuales conmutadas (SVIs).
- Convierta un puerto de conmutación de capa 2 en una interfaz de capa 3 (es decir, un puerto enrutado). Un puerto enrutado es similar a una interfaz física en un router Cisco IOS.
- Para proporcionar enrutamiento entre VLAN, los switches de capa 3 utilizan SVIs. Los SVIs se configuran utilizando el mismo comando **interface vlan *vlan-id*** utilizado para crear el SVI de administración en un conmutador de capa 2. Se debe crear un SVI de Capa 3 para cada una de las VLAN enrutables.

Enrutamiento entre VLAN mediante conmutadores de capa 3

Escenario de conmutador de capa 3

En la figura, el switch de capa 3, D1, está conectado a dos hosts en diferentes VLAN. PC1 está en VLAN 10 y PC2 está en VLAN 20, como se muestra. El switch de capa 3 proporcionará servicios inter-VLAN routing a los dos hosts.

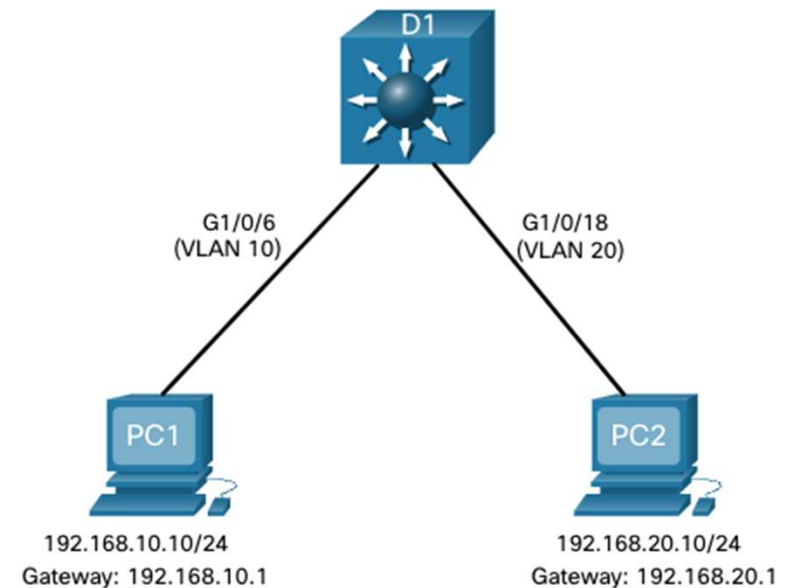


Enrutamiento entre VLAN mediante Conmutadores de Capa 3

Configuración de Conmutadores de Capa 3

Complete los siguientes pasos para configurar S1 con VLAN y trunking :

- **Paso 1.** Cree las VLAN. En el ejemplo, se utilizan VLAN 10 y 20.
- **Paso 2.** Cree las interfaces VLAN SVI. La dirección IP configurada servirá como puerta de enlace predeterminada para los hosts de la VLAN respectiva.
- **Paso 3.** Configure puertos de acceso. Asigne el puerto apropiado a la VLAN requerida.
- **Paso 4.** Habilitar routing IP. Ejecute el comando **ip routing** global configuration para permitir el intercambio de tráfico entre las VLAN 10 y 20. Este comando debe configurarse para habilitar el enrutamiento inter-VAN en un conmutador de capa 3 para IPv4.



Enrutamiento entre VLAN mediante conmutadores de capa 3

Puertos Enrutados

Si se quiere que otros dispositivos de Capa 3 puedan acceder a las VLAN, deben anunciarse mediante enrutamiento estático o dinámico. Para habilitar el enrutamiento en un switch de capa 3, se debe configurar un puerto enrutado.

Un puerto enrutado se crea en un switch de Capa 3 deshabilitando la función switchport de un switch de Capa 2 que está conectado a otro dispositivo de Capa 3. Específicamente, al configurar el comando de configuración de:

no switchport

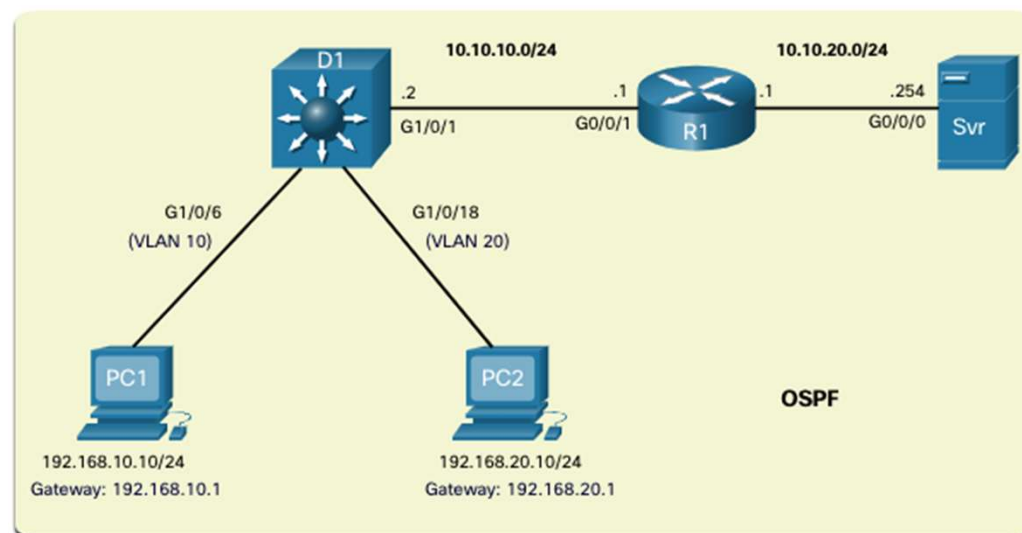
en un puerto de Capa 2, se convierte en una interfaz de Capa 3. A continuación, la interfaz se puede configurar con una configuración IPv4 para conectarse a un enrutador u otro conmutador de capa 3.

Enrutamiento entre VLAN mediante conmutadores de capa 3

Escenario de enrutamiento en un conmutador de capa 3

En la figura, el switch de capa 3 D1 previamente configurado ahora está conectado a R1. R1 y D1 están ambos en un dominio de protocolo de enrutamiento Open Shortest Path First (OSPF). Supongamos que Inter-VLAN se ha implementado correctamente en D1. La interfaz G0/0/1 de R1 también ha sido configurada y habilitada. Además, R1 está utilizando OSPF para anunciar sus dos redes, 10.10.10.0/24 y 10.20.20.0/24.

Nota: La configuración de ruteo OSPF está cubierta en otro curso. En este módulo, se le darán comandos de configuración OSPF en todas las actividades y evaluaciones. No es necesario que comprenda la configuración para habilitar el enrutamiento OSPF en el conmutador de capa 3.



Enrutamiento entre VLAN mediante

Configuración de enrutamiento de switches de capa 3 en un conmutador de capa 3

Complete los siguientes pasos para configurar D1 para enrutar con R1:

- **Paso 1.** Configurar el puerto enrutado. Utilice el **comando** `no switchport` para convertir el puerto en un puerto enrutado y, a continuación, asigne una dirección IP y una máscara de subred. Habilite el puerto.
- **Paso 2.** Activar el routing. Use el comando de modo de configuración global **ip routing** para habilitar el routing
- **Paso 3.** Configurar el enrutamiento Utilice un método de enrutamiento adecuado. En este ejemplo, se configura **OSPFv2 de área única**
- **Paso 4.** Verificar enrutamiento. Use el comando **show ip route** .
- **Paso 5.** Verificar la conectividad Use el comando **ping** para verificar la conectividad.